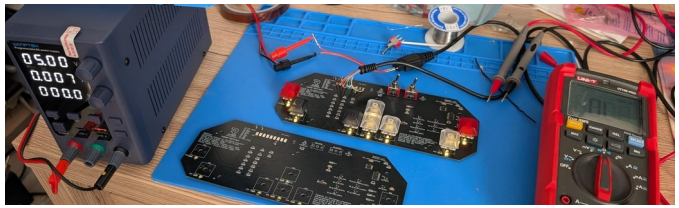
— HARDVER ÉS ERGONÓMIA

A burkolat, a billentyűk és a csuklótámasz is a használhatóságról szól

Az elektronika és a mechanikai kialakítás együtt adja meg a kontroller karakterét.



Rev1.5.2 panel — itt ép a funkcionális teszteken mennek át az első, még kézzel készült példányok

A nyolc **Gateron KS-8 Yellow** mechanikus kapcsoló Kailh hot-swap foglalatokba került, így a billentyűérzet később is személyre szabható. Az autofire-t CMOS 555 időzítő és CD4066 kapcsolóáramkör hozza létre, két választható sebességgel a **FIRE1** vonalon. A visszaálló túláramvédelem és az ESD/TVS elemek az eredeti számítógéphez illő, körültekintő villamos kialakítást és védelmüket szolgálják.

Míg jómagam a sematikus terven, a pcb panelen és a logikán dolgoztam, Dester3D azaz Sebesi Sándor a burkolatot hat iteráción keresztül finomította és alakítgatta, míg azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. A két, különféle színű PLA-anyagokból készíthető shell pontosan fogja a panelt, pattintással záródik, és szükség esetén öt M3 csavarral is rögzíthető. Alul gumitappancsos feltámasztással rendelkezik, a DB9-kábel pedig saját húzásmentesítő klipszet kapott, hogy egy véletlen kábelfeszülés ne a forrasztásokra terhelődjön.

A kényelmesebb, hosszabb játékhoz külön puha, fekete **TPU 85A** csuklótámasz is készült. Ez nem egyszerűen a kontroller elé helyezett párna: három ponton kapcsolódik a burkolathoz, ezért a kipróbált példányon stabilan a helyén marad, nem billeg és nem csúszik el. A kiegészítő fizikai illeszkedése és kényelme már ellenőrzött, hosszú távú tartóssági vizsgálata még folyamatban van.

— FEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG

Műhelypróbáktól a miskolci közösségi játékig

A prototípusok mellett a játékosok visszajelzései is alakították a WASDPad+-t.

Az alap funkciókat megvalósító Rev 1.0 után a Rev1.2 megmutatta, hogy a mechanikus billentyűkkel megvalósított joystick valóban működik. A Rev1.5.1 már hot-swap foglalatokat, második FIRE-jelet, villamos védelmet és visszajelző LED “halo”-t kapott, de számtalan ponton módosítottam a logikán, az időzítésen és az extra funkciókon, beleértve az automatizált gyártástechnológiai szemléletet is [igen, a WASDPad+ 1.5.2-es panel már sorozatgyártható - és erre szükség is van, mert átléptük a 100-as alkatrész mennyiséget darabonként. Ez a diszkrét logika ára.]. Egy **SPEED**-kapcsoló footprint-alkatrész bekötési hibáját négy korai panelen kézzel javítottam ki és mind a négy sikerrel vizsgázott; az új **Rev1.5.2** NYÁK már a tervben is tartalmazza a javítást, és teljesítette az összes funkcionális tesztet, valamint azokat a hosszú tervezési-és gyártási kritériumot, amit a Commodore jelzett felénk.

A miskolci Commodore Reunion nyilvános próbáján négyfős joystick-splitterrel tartottunk bajnokságokat, többek között a közönségkedvenc Straight Up! és a Wizard of Wor 4 fős multija segítségével. A feszes, kompetitív játékok alatt a **WASDPad+** minden várakozásunkat felülmúlta, már ami a közösségi visszajelzéseket illeti; többen azonnal saját példányt szerettek volna és vaskos előrendelési sorrend alakult ki.

A történet persze itt nem ér véget: magyar fejlesztők már új, kétgombos vezérlésre építő C64-játékokon dolgoznak, mások korábbi programjaik módosított játékmechanikájú „WASDPad Edition” átiratait tervezik. Jómagam egy csak DOS/PS1-en elérhető flipperjátékot portolok át Amigára WASDPad+ támogatással és folyamatban van az egyeztetés a Commodore Internationallal az elektronika hivatalos Commodore-approved mivoltáról is. A klasszikus Commodore-jelzés burkolaton történő használatára már megkaptuk a hivatalos engedélyt, és mintapéldányokat is küldtünk ki további értékelésre; de ez nem egyenlő még az általános termék jóváhagyással, ezért egyelőre a Commodore logót sem használjuk még.

KIS SOROZAT / 2026

WASDPad+

Mechanikus billentyűkkel térünk vissza a retró világába.



Az első Rev 1.2-es WASDPad+ fejlesztői példányok

Egy mechanikus, villámgyors kompetitív WASD kontroller C64-hez és Amigához: két független FIRE-vonal, hardveres autofire intenzitás váltással, cserélhető gombszettek, ledes háttérvilágítás, ESD védelem, diszkrét logika, valamint szimmetrikus, bal- és jobbkezes kialakítás.

A történet a játékokkal folytatódik.

A korai példányok fejlesztőkhöz és tesztelőkhöz kerülnek, hogy a valódi játékélményekből születhessenek új funkciók, C64-es játékok és WASDPad Edition átiratok. Köszönjük, hogy te is segíted a munkánkat!

github.com/StingerHU/WASDPad

Elektronika: StingerHU / Burkolat: Dester3D – Sebesi Sándor

A képek eredeti fotók és projekt-renderek; csak vágva és méretezve.

— HOGYAN SZÜLETETT A KIALAKÍTÁS?

Valódi joystick, ismerős mechanikus billentyűkkel

Eredeti C64- és Amiga-hardverhez készült, de egészen más játékélményt garantál

A **WASDPad+** nem USB-adapter és nem is billentyűzet-emulátor. A klasszikus, kilencpólusú Atari-stílusú joystickcsatlakozón közvetlen digitális irány- és FIRE-jeleket küld a számítógépnek. A működéshez nincs szükség sem laggoló szoftveres mikrokontrollerre, sem firmware-re vagy illesztőprogramra: a mechanikus billentyűk lenyomását teljes egészében hardveres, ún. Diszkrét-logikai alapokra épülő elektronika közvetíti.

A négy irány különálló kapcsolót kapott, így a gyors váltások és akár az egyidejű gombnyomások is más természetűek, mint egy botkormánnyal. A **FIRE1** és **FIRE2** mindkét oldalon megtalálható, ezért a kontroller bal- és jobbkezes játékosok számára egyaránt használható, átkapcsolás vagy átépítés nélkül. A szimmetrikus kialakítás nem díszítőelem: tudatos ergonómiai döntés.



A szimmetrikus gombkiosztás mindkét kézhez alkalmazkodik.

A gyors, pontos gomb-mechanika és a két, egymástól független FIRE-jel új lehetőségeket és élményt adnak az ismerős játékok kezeléséhez. Az eszköz C64-en, Amigán és más, ezekkel kompatibilis elektromos kiosztású digitális joystick porton is használható; de a DB9 csatlakozó formája önmagában még nem jelent kompatibilitást.

— A VEZÉRLÉS HASZNÁLATA

Így működik a két tűzgomb és a hardveres autofire

A WASDPad+ azonnal használható: csak a megfelelő portot és a kapcsolók állását kell ismerni.

IRÁNYOK: ↑ ← ↓ → FIRE1 × 2 / FIRE2 × 2

A használat előtt kapcsold ki a C64-ed / Amigád, majd csatlakoztasd a vezérlőt a játékhoz megfelelő kompatibilis digitális joystickportba. Sok szoftver a 2-es portot használja, ez alkalmazásfüggő továbbra is. Az irányokat a négy önálló mechanikus billentyű adja, a **FIRE1** pedig normál tűzgombként működik, ha az **AUTO** kapcsoló kikapcsolt állásban van.

A külön **FIRE2** egy második vezérlőjel, amelyet csak az erre felkészített gépek és játékszoftverek használnak. Mindkét FIRE-vonalhoz két fizikai gomb tartozik, ezért a bal- és jobbkezes kéztartás között nem kell semmit állítani. A két oldalon elérhető gombok ugyanazt a megfelelő FIRE-jelet adják.

Ha az **AUTO** kapcsolót bekapcsolod, a **FIRE1** lenyomva tartásakor a vezérlő saját áramköre sorozatos tűzjeleket állít elő. A **SPEED** választó balra a lassabb (**SLOW**), jobbra a gyorsabb (**FAST**) fokozatot aktiválja. A tápellátást külön visszajelző mutatja, az autofire működését kétszínű LED jelzi, a nyolc melegfehér billentyűfény pedig külön kapcsolható a panel alján elérhető kapcsolóval.

A Gateron mechanikus kapcsolók Kailh MX hot-swap foglalatban ülnek, így megfelelő kiszedővel, forrasztás nélkül (akár kézzel is) cserélhetőek. Kapcsolócsere előtt mindig áramtalanítsd a számítógépet. A vezérlőt soha ne csatlakoztasd PC-s soros vagy régi DB9-es videoportra.

— VALÓDI JÁTÉKTESZTEK

Flipperekkel, akciójátékokkal és kétgombos klasszikusokkal is kipróbáltuk

A tesztelés messze túlmutatott egyetlen játékon vagy egyetlen számítógépen.

A szabványos digitális joystickot használó C64- és Amiga-játékok nagy része módosítás nélkül elindítható a **WASDPad+**-szal. A **Turrican 3** jól megmutatta, mennyire másnak érződhet ugyanaz a játék mechanikus, gyors és reszponzív gombokkal, ráadásul az ugrást és a lövést külön-külön gombbal kezelve teljesen más élményt is kapunk ezeken a régi platformokon.

Amiga 1200-on a **Pinball Dreams** mellett számos más flipperjátékkal is próbára tettük a kontrollert. A kétgombos játékok közül az Apidya, a Street Fighter II, a Lionheart és az Aladdin is szerepelt a tesztjeinkben; a Chaos Engine és az Alien Breed esetében pedig **WHDLoad** segítségével vizsgáltuk a funkciók működését. A második FIRE-jel működése mindig az adott játéktól és annak beállításától függ. [Megjegyzés: a WHDLoaddal a játékkönyvtár 90%-ánál problémamentesen kezelhető a kétgombos irányítás, ahol ez alapból elérhető a CD32 kontrol séma miatt.]

A **Pinball Dreams** megfelelő **WHDLoad** Slave-verziójában a „Full control by 2 joysticks” mód pl. lehetővé teszi, hogy a bal és a jobb iránygomb akár egyszerre működtesse a két flipperkart. Az alábbi, kipróbált beállításokat a játék indítóikonjának Tool Types mezőjében lehet megadni:

```
SLAVE=PinballDreams.Slave
PRELOAD
CUSTOM2=1
```

A CUSTOM2=1 nem általános WHDLoad-beállítás: más játékoknál, illetve más Slave-verziókkal eltérő jelentése lehet. Régebbi telepítésnél szükség lehet külön DATA=PD_DATA sorra. A WASDPad+ hagyományos digitális joystickjeleket ad, nem teljes CD32 joypadot emulál.



A tesztelési fázisban publikus rendezvényeken is gyűjtöttünk tapasztalatot és véleményeket..